

中学2年 理科 JH-SCI-G2-U03 電流とその利用

解答・解説

電流とその利用

エネルギー（第1分野） | 回路と電流・電圧・オームの法則・電力と熱量・電流と磁界

全 8 問 40 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	0.8 A	5
2	6 V	5
3	2 kWh	5
4	ア 一方の物質の電子がもう一方の物質に移動するから	5
5	ア 方位磁針の N 極が指す向き	5
6	ウ 磁界の中のコイルに電流を流すと、コイルが力を受ける	5
7	イ 電磁誘導	5
8	18 W	5
合計		40

解説

1 正答 0.8 A 5点

並列回路で、一方の枝に 0.3 A、もう一方の枝に 0.5 A の電流が流れている。回路全体を流れる電流は何 A か。

解説 並列回路では、枝分かれした電流の和が全体の電流になる。 $0.3 + 0.5 = 0.8$ (A)。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-SCI-G2-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 正答 6 V 5点

抵抗が 15Ω の電熱線に 0.4 A の電流が流れているとき、電熱線に加わる電圧は何 V か。

解説 $V = RI = 15 \times 0.4 = 6$ (V)。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-SCI-G2-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 正答 2 kWh 5点

消費電力 1000 W の電気ストーブを 2 時間使ったときの電力量は何 kWh か。

解説 電力量 (Wh) = 電力 (W) × 時間 (h) = $1000 \times 2 = 2000$ (Wh) = 2 (kWh)。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-SCI-G2-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 **正答** ア 一方の物質の電子がもう一方の物質に移動するから

5点

異なる物質どうしをこすり合わせると静電気が生じるしくみとして正しいものを選びなさい。

解説 こすり合わせると一の電気をもつ電子が一方からもう一方に移動し、電子を受け取った物質は－に、失った物質は＋に帯電する。

基礎 (2) | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G2-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

5 **正答** ア 方位磁針の N 極が指す向き

5点

磁界の向きの決め方として正しいものを選びなさい。

解説 磁界の中に置いた方位磁針の N 極が指す向きを磁界の向きとする。

基礎 (1) | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G2-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

6 **正答** ウ 磁界の中のコイルに電流を流すと、コイルが力を受ける

5点

モーターが回転するしくみとして最も適切なものを選びなさい。

解説 モーターは、電流が磁界から受ける力を利用している。コイルの中で磁石を動かして電流を得るのは発電機 (電磁誘導)。

基礎 (2) | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G2-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

7 **正答** イ 電磁誘導

5点

発電機で電流をつくり出すときに利用している現象を何というか。

解説 コイルの中の磁界が変化すると電圧が生じ、電流が流れる現象を電磁誘導という。

基礎 (1) | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G2-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

8 **正答** 18 W

5点

6Ω と 3Ω の電熱線を並列につなぎ、 $6V$ の電源につないだ。回路全体で消費する電力は何 W か。

解説 それぞれに $6V$ が加わるので、電流は $6 \div 6 = 1 (A)$ と $6 \div 3 = 2 (A)$ 、全体で $3A$ 。電力は $6 \times 3 = 18 (W)$ 。

応用 (4) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-SCI-G2-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)